Informe SX1262: LoRa y FSK a 868 MHz

29 oct 2026 · 2 × ProMicro nRF52840 + Ebyte E22P (SX1262) · Meshtastic develop 2.8.2 y JenTastic

> En la misma radio y la misma banda, FSK confirma un mensaje directo en **83-161 ms** frente a **339-987 ms** de LoRa (SHORT_FAST / MEDIUM_FAST), y mueve hasta **~40 kb/s** sin pérdidas frente a **~6 kb/s** de LoRa SHORT_FAST. A partir de ahí el límite ya no es la radio, sino el trabajo por paquete del nodo.

83 ms
ACK, GFSK_TURBO (150 kb/s)

987 ms
ACK, LoRa MEDIUM_FAST

37-42 kb/s
máximo útil sin pérdidas (FSK)

20/20
entregados en todos los modos tras los arreglos

Montaje

- Dos nodos en la misma habitación, chip a **−9 dBm** (el mínimo del SX1262), RSSI −6 dBm, SNR ~11 dB. A la potencia por defecto de la región (chip a 22 dBm hacia el PA de ~30 dBm del E22P) los receptores se saturaban y no se decodificaba nada.
- Región EU_868, 869,525 MHz. Mensajes de 200 bytes de carga, 20 por prueba, medidos de extremo a extremo por la API serie.
- **ACK**: mensaje directo esperando su confirmación (como la app). **Stream**: 20 difusiones en cola sin ACK.

Meshtastic develop: presets GFSK frente a LoRa

Preset	Bit rate / ancho	ACK entregados	Mediana ACK	Stream	Velocidad stream
GFSK_TURBO	150 kb/s · 225 kHz	20/20	83 ms	20/20	29,4 kb/s
GFSK_FAST	100 kb/s · 200 kHz	20/20	89 ms	20/20	29,2 kb/s
GFSK_MEDIUM	50 kb/s · 100 kHz	20/20	114 ms	20/20	23,6 kb/s
GFSK_LONG	25 kb/s · 50 kHz	20/20	161 ms	20/20	15,9 kb/s
LoRa SHORT_FAST	SF7 · 250 kHz	20/20	339 ms	20/20	7,2 kb/s
LoRa MEDIUM_FAST	SF9 · 250 kHz	20/20	987 ms	20/20	2,2 kb/s
LoRa LONG_FAST	SF11 · 250 kHz	10/10	5550 ms	10/10	0,5 kb/s

Los cuatro presets GFSK caben en la banda de 250 kHz de EU_868 (869,4-869,65 MHz). Con la librería Python el stream se queda en ~30 kb/s: entrega un mensaje cada ~50 ms, igual que con el SX1280.

JenTastic: SETFSK antes y después de los arreglos

Modo	Antes: ACK	Antes: stream	Después: ACK	Después: stream
LoRa MEDIUM_FAST	20/20 · 960 ms	20/20	20/20 · 962 ms	20/20 · 2,1 kb/s
FSK 25 kb/s	20/20 · 311 ms	20/20	20/20 · 203 ms	20/20 · 13,7 kb/s
FSK 50 kb/s	20/20 · 303 ms	20/20	20/20 · 147 ms	20/20 · 21,5 kb/s
FSK 100 kb/s	20/20 · 570 ms	13/20	20/20 · 114 ms	20/20 · 28,5 kb/s
FSK 150 kb/s	20/20 · 607 ms	20/20	20/20 · 103 ms	20/20 · 30,1 kb/s
FSK 200 kb/s	14/20 · 1780 ms	20/20	20/20 · 101 ms	20/20 · 29,1 kb/s
FSK 300 kb/s	16/20 · 2720 ms	12/20	20/20 · 99 ms	20/20 · 30,1 kb/s

Por encima de ~150 kb/s la señal ocupa más de los 250 kHz de EU_868: esas velocidades son para banco o para otras bandas.

Más allá de 30 kb/s

Para quitar el límite del PC, un emisor escribe las tramas `ToRadio` directamente en el USB del nodo A a un ritmo fijo (220 bytes de carga, 80 mensajes); B cuenta lo que llega.

Modo	Cada 50 ms (35 kb/s)	Cada 40 ms (44 kb/s)	Cada 30 ms (59 kb/s)	Cada 25 ms (70 kb/s)
develop GFSK_TURBO	80/80 · 34,9	**80/80 · 37,1**	54/80 · 30,5	48/80 · 32,9
develop GFSK_FAST	80/80 · 34,4	76/80 · 34,7	64/80 · 37,4	44/80 · 29,5
develop GFSK_MEDIUM	77/80 · 27,6	59/80 · 25,2	48/80 · 25,1	40/80 · 23,9
develop GFSK_LONG	54/80 · 16,8	45/80 · 16,6	38/80 · 16,6	33/80 · 15,5
JenTastic FSK 300	78/80 · 34,2	**78/80 · 41,5**	71/80 · 42,3	52/80 · 35,8
JenTastic FSK 150	78/80 · 33,8	74/80 · 32,3	63/80 · 35,9	–

Recibidos / enviados · kb/s útiles en recepción. En JenTastic los 2 mensajes perdidos a 50 y 40 ms son siempre los primeros, al abrir el puerto. LoRa SHORT_FAST con el mismo método: 40/40 a 5,9 kb/s cada 300 ms y techo de ~6,5 kb/s.

- **Máximo útil sin pérdidas: ~37 kb/s** (GFSK_TURBO) a **~41 kb/s** (FSK 300). Por encima, el nodo no da abasto: la cola de transmisión se llena y descarta. Ofrecer más no sube la velocidad, solo las pérdidas.
- El techo es el mismo a 150 y a 300 kb/s, así que no lo pone la radio: lo pone el procesado por paquete del nodo (cifrado, codificación, CSMA y la pausa de 10 ms entre transmisiones).
- En GFSK_MEDIUM y GFSK_LONG sí manda el aire: 220 bytes tardan ~39 y ~78 ms, así que se saturan a ~25 y ~16 kb/s.

Qué se cambió

- **JenTastic (SX126x, SETFSK).** (1) Solo cuenta como recepción en curso una palabra de sincronización válida: un preámbulo detectado (a menudo por ruido) bloqueaba la transmisión ~0,7 s, más que el tiempo de reintento del enlace rápido, así que los ACK salían tarde y el emisor reenviaba. (2) El umbral de canal ocupado pasa de −100 dBm fijo a 10 dB por encima de la sensibilidad del filtro o del ruido medido: con filtros anchos y el LNA del módulo, el ruido ya superaba −100 dBm y los nodos veían el canal siempre ocupado.
- **Meshtastic develop.** Los cuatro presets GFSK del SX1280 funcionan también en el SX1262 con parámetros de sub-GHz (150/100/50/25 kb/s, un canal de 250 kHz) dentro de EU_868. El driver del SX1262 programa GFSK con `beginFSK`, usa detección de palabra de sincronización y escucha antes de hablar por energía, como en 2.4 GHz.
- Las optimizaciones generales (una orden de la app por pasada, CryptoCell encendido, tiempos de los modos rápidos) se heredan de las ramas del SX1280.

Recomendaciones

1. En EU_868, **GFSK_FAST o GFSK_TURBO** para enlaces cortos o medios: 10 veces menos latencia que MEDIUM_FAST y ~6 veces más velocidad que SHORT_FAST, dentro de la banda.
2. **GFSK_LONG** (−111 dBm estimados) como modo FSK de más alcance; LoRa sigue siendo la opción para distancia (LONG_FAST tiene ~20 dB más de sensibilidad).
3. Para subir de ~40 kb/s el trabajo está en el nodo, no en la radio: perfilar el camino del paquete en el SX1262 y probar a bajar la pausa de 10 ms en develop, que ya saca los paquetes de la radio en cuanto llegan.

4. En banco, potencia mínima (`lora.tx_power -9`) con módulos de PA de 30 dBm.

Límites

- Alcance sin probar: todo se midió en una habitación.
- Las sensibilidades de los presets son estimaciones interpoladas del datasheet del SX1262.
- EU_868 tiene un ciclo de trabajo del 10 %: FSK gasta mucho menos aire por mensaje, pero el límite sigue vigente.

Código

- Meshtastic: `github.com/sqtactical/firmware` , rama `sx1262-fsk` (sobre `sx1280-fast-modems`), documento `docs/sx1262-gfsk-868.md` .
- JenTastic: `github.com/sqtactical/jentastic` , rama `sx1262-fsk` (sobre `sx1280-fsk-flrc`), documento `docs/sx1262-fsk.md` .